

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI INTERNET OF THING
SISTEM IRIGASI BERBASIS IOT UNTUK EFISIENSI AIR PADA
PERTANIAN**



Kelompok : 3

Anggota Kelompok:

- 1. Faiz Arrafi – 255150307111066**
- 2. Muhammad Farid Kadafi – 255150307111056**
- 3. Luna Salsabila – 255150301111040**
- 4. Muhammad Reihan Febyawan – 255150307111024**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori dan Teknologi yang Digunakan.....	6
2.2 Proyek-Proyek Sejenis Sebagai Pembandingan.....	7
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	8
3.1 Metodologi Perancangan.....	8
3.2 Solusi.....	8
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	12

ABSTRAK

Sektor pertanian memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat nasional, meskipun sering menghadapi masalah besar terkait efisiensi penggunaan air yang disebabkan oleh sistem irigasi tradisional. Masalah seperti penggunaan air yang boros dan distribusi yang tidak merata sering mengakibatkan penurunan hasil panen. Untuk mengatasi masalah ini, telah diusulkan inovasi berupa “Sistem Irigasi Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT)”, yang berfokus pada pengembangan mekanisme penyiraman cerdas untuk memaksimalkan penggunaan air. Inovasi ini mengandalkan sensor kelembaban tanah yang mampu mengukur kandungan air secara langsung dan real-time untuk mengatur operasi pompa air secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tanaman. Data operasional lengkap, termasuk tingkat kelembaban tanah dan kondisi irigasi, dapat dipantau secara jarak jauh melalui aplikasi pemantauan khusus. Implementasi inovasi ini diharapkan memberikan manfaat signifikan, termasuk pengurangan konsumsi air dan energi, peningkatan efisiensi pengelolaan irigasi, serta dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang Nol Kelaparan (Tujuan 2), Air Bersih dan Sanitasi (Tujuan 6), dan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Tujuan 12).

Kata Kunci : Irigasi Otomatis, *Internet of Things* (IoT), Sensor Kelembaban Tanah, NodeMCU ESP8266, Pertanian Berkelanjutan, Smart Agriculture, Konservasi Air.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat nasional, meskipun masalah ketersediaan air dan efisiensi penggunaannya tetap menjadi hambatan utama bagi para petani. Beragam komoditas unggulan seperti padi, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat (Junaidi & Ramadhani, 2024). Namun, dibalik potensinya yang besar, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi produktivitas, di antaranya adalah ketergantungan pada metode irigasi tradisional yang tidak terukur (Ganesa & Yulia, 2023).

Situasi ini seringkali menyebabkan penggunaan air yang boros, penurunan produktivitas tanaman, dan ketidakseimbangan dalam distribusi air di antara lahan pertanian yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teknologi untuk membantu petani mengelola kebutuhan air tanaman secara lebih efisien dan presisi.

Penggunaan Internet of Things (IoT) dalam sistem irigasi otomatis merupakan salah satu inovasi efektif untuk mengatasi masalah ini. Dengan memanfaatkan sensor kelembaban tanah dan mekanisme kontrol otomatis, sistem ini mampu mengatur pasokan air secara mandiri, mengaktifkan atau menonaktifkannya sesuai dengan kebutuhan aktual tanaman (Ganesa & Yulia, 2023). Penerapan IoT tidak hanya terbatas pada irigasi, tetapi juga mencakup pemantauan lingkungan secara real-time seperti suhu, kelembaban udara, dan pH tanah, yang turut mempengaruhi efisiensi penggunaan air (Junaidi & Ramadhani, 2024).

Inovasi ini juga turut berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada:

- Goals 2: Tanpa Kelaparan – dengan meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
- Goals 6: Air bersih dan sanitasi layak – melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan.
- Goals 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – dengan meminimalkan pemborosan sumber daya.

Dengan adanya sistem irigasi otomatis berbasis IoT ini, diharapkan penggunaan air dapat lebih efisien, hasil pertanian meningkat, dan kesejahteraan petani pun terangkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem irigasi cerdas berbasis IoT yang dapat diakses secara real-time oleh petani, sehingga dapat mendorong terwujudnya pertanian presisi yang berkelanjutan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja langkah-langkah utama dalam mengembangkan sistem irigasi otomatis yang memanfaatkan Internet of Things (IoT)?
2. Bagaimana sistem tersebut dapat mengidentifikasi tingkat kelembaban tanah secara langsung dan real-time?
3. Bagaimana sistem tersebut dapat mengelola proses penyiraman tanaman secara otomatis sesuai dengan kebutuhannya?

1.3 Tujuan

1. Mengembangkan dan membangun sistem irigasi otomatis yang memanfaatkan Internet of Things (IoT) dan sensor kelembaban tanah.
2. Membuat aplikasi pemantauan yang menyediakan informasi terkait data kelembaban tanah dan kondisi penyiraman.
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan air di lahan pertanian untuk hasil yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1.4 Manfaat

1. Berperan dalam pengembangan sistem kontrol otomatis di sektor pertanian.
2. Membantu petani untuk mengurangi konsumsi energi dan air selama kegiatan irigasi.
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan irigasi melalui mekanisme kontrol otomatis yang tepat waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori dan Teknologi yang Digunakan

2.1.1. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang memfasilitasi koneksi dan pertukaran informasi antara berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet. Teknologi ini bergantung pada sensor, mikrokontroler, dan jaringan nirkabel untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara mandiri. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Fuqaha dkk. (2021), IoT menjadi landasan utama Revolusi Industri 4.0 karena kemampuannya mengintegrasikan elemen dunia fisik dengan sistem digital.

Di sektor pertanian, IoT memainkan peran penting dalam implementasi pertanian cerdas, yaitu pendekatan pertanian berbasis teknologi untuk memantau, menganalisis, dan mengendalikan kondisi lahan secara langsung dan real-time. Melalui sistem ini, petani dapat memperoleh data akurat mengenai kelembaban tanah, suhu, intensitas cahaya, dan kebutuhan air tanaman. Akibatnya, penggunaan air menjadi lebih optimal, sementara produktivitas pertanian juga meningkat.

2.1.2 Sensor Kelembaban Tanah

Sensor kelembaban tanah, yang juga dikenal sebagai sensor kelembaban tanah, adalah perangkat yang dirancang khusus untuk mendeteksi tingkat kelembaban di dalam tanah. Perangkat ini beroperasi berdasarkan mekanisme perubahan resistansi atau kapasitansi, dimana peningkatan kandungan air di dalam tanah akan menyebabkan penurunan resistansi, dan sebaliknya ketika kelembaban berkurang. Informasi yang dikumpulkan kemudian dikirimkan ke mikrokontroler untuk dianalisis dan digunakan sebagai acuan utama dalam menentukan waktu penyiraman otomatis (Siregar & Pratama, 2022).

Dalam konteks sistem irigasi otomatis, sensor ini berperan sebagai elemen kunci karena membantu menentukan kapan pompa air perlu dinyalakan atau dimatikan. Dengan aplikasinya, proses penyiraman menjadi lebih presisi dan efektif dalam mengurangi penggunaan air yang tidak perlu.

2.1.3 Mikrokontroler dan Modul IoT

Mikrokontroler berperan sebagai inti pengendali yang memproses data dari sensor dan mengaktifkan perangkat aktuator, seperti pompa air. Dalam penelitian terkait IoT, mikrokontroler seperti NodeMCU ESP8266 atau ESP32 sering menjadi pilihan utama

karena sudah dilengkapi dengan modul Wifi secara bawaan. Menurut Setiawan dan rekannya (2023), NodeMCU dapat menangani pemrosesan data sensor secara cepat sambil mengirimkan hasilnya ke platform cloud atau aplikasi pemantauan melalui koneksi internet.

Dengan penggabungan mikrokontroler dan jaringan IoT, para petani kini memiliki kemampuan untuk mengawasi kondisi lahan secara langsung dari jarak jauh menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer. Pendekatan ini membuat sistem irigasi lebih mudah diterapkan dan hemat sumber daya dibandingkan dengan pendekatan irigasi yang dilakukan secara manual

2.2 Proyek-Proyek Sejenis Sebagai Pembanding

Berbagai penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem irigasi otomatis berbasis IoT dengan berbagai pendekatan. Kajian terhadap penelitian tersebut menjadi penting untuk mengetahui posisi dan pembaruan dari penelitian ini.

1. **Penelitian oleh Rahayu et al. (2021)** merancang sistem irigasi otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah dan mikrokontroler Arduino UNO. Sistem mampu menghemat air hingga 40% dibandingkan metode manual. Namun, sistem ini belum dilengkapi dengan fitur pemantauan jarak jauh secara real-time.
2. **Penelitian oleh Putra dan Sari (2022)** mengembangkan sistem irigasi berbasis NodeMCU ESP8266 yang dapat dikontrol melalui aplikasi Blynk. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi air sebesar 35% dan kemudahan pemantauan dari smartphone. Kekurangannya, sistem belum mampu melakukan analisis kelembapan tanah secara dinamis berdasarkan jenis tanaman.
3. **Penelitian oleh Nugroho (2023)** melakukan pengembangan sistem irigasi otomatis dengan integrasi sensor suhu dan kelembapan tanah menggunakan ESP32. Sistem dapat menyesuaikan jadwal penyiraman secara adaptif. Namun, penelitian ini masih berskala kecil dan belum diuji pada lahan pertanian luas.
4. **Penelitian oleh Dewi et al. (2024)** menerapkan IoT berbasis platform ThingSpeak untuk monitoring kelembapan dan suhu tanah secara online. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi air serta penghematan energi pada penggunaan pompa. Namun, tampilan antarmuka sistem masih terbatas pada visualisasi data dasar.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem irigasi berbasis IoT terus mengalami pengembangan menuju arah yang lebih cerdas dan terintegrasi. Penelitian ini berupaya memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya dengan fokus pada efisiensi penggunaan air dan pengaturan otomatis berbasis data kelembapan real-time yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode tinjauan literatur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi berbagai sumber referensi yang relevan, termasuk jurnal akademik, artikel penelitian, buku, dan dokumen proyek yang berkaitan dengan pengembangan sistem irigasi otomatis menggunakan teknologi Internet of Things (IoT).

Tinjauan literatur dipilih karena kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam tentang teori, konsep, dan inovasi teknologi yang telah dikembangkan sebelumnya, sehingga membentuk landasan yang kuat untuk merancang solusi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan pertanian kontemporer.

Tahapan dalam metode ini meliputi:

- **Pengumpulan Literatur:** Mengumpulkan berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk jurnal internasional, publikasi nasional, serta proyek sejenis yang telah menggunakan teknologi IoT, mikrokontroler NodeMCU, dan sensor kelembapan tanah.
- **Analisis Literatur:** Melakukan analisis terhadap kelebihan, kekurangan serta metode yang digunakan pada penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait arsitektur sistem, *hardware*, *software*, dan algoritma pengendalian.
- **Sintesis dan Perancangan Solusi:** Menyusun rancangan sistem berdasarkan hasil analisis literatur, meliputi desain arsitektur, hubungan antar komponen, serta alur logika sistem otomatis berbasis IoT.
- **Evaluasi Konseptual:** Mengevaluasi rancangan sistem dengan membandingkannya terhadap hasil penelitian terdahulu untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutannya dalam konteks *smart agriculture*.

3.2 Solusi

Hasil utama dari tinjauan literatur ini adalah desain “Sistem Irigasi Otomatis Berbasis IoT” yang dirancang untuk mengatur dan memantau proses penyiraman tanaman secara mandiri, berdasarkan tingkat kelembaban tanah.

Cara Kerja Solusi

1. Sensor kelembaban tanah secara terus-menerus mengukur kandungan air dalam media tanam.
2. Informasi yang diperoleh dari sensor kemudian dikirim ke mikrokontroler NodeMCU ESP8266 untuk diproses.

3. Mikrokontroler membandingkan nilai kelembaban yang terdeteksi dengan ambang batas yang telah ditentukan.
4. Jika tingkat kelembaban di bawah ambang batas minimum, sistem akan mengaktifkan pompa air melalui modul relay.
5. Informasi tentang kondisi kelembaban dan status pompa kemudian dikirim ke platform IoT, seperti Blynk atau ThingSpeak, sehingga dapat dipantau langsung melalui perangkat smartphone.

Manfaat Solusi

- **Dampak Positif:** Meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan oleh petani, serta menjaga kondisi tanah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, solusi ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan nomor 2, 6, dan 12.
- **Dampak Negatif:** Membutuhkan investasi awal untuk pembelian peralatan, dan bergantung pada ketersediaan listrik dan akses internet di lokasi pertanian.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Pada tahap ini, hipotesis hasil melibatkan perkiraan atau prediksi mengenai hasil yang diharapkan dari proyek yang dirancang. Berikut adalah ringkasan poin-poin utama dari hipotesis hasil:

- **Prediksi Keluaran Utama:** Solusi yang dikembangkan diharapkan dapat berfungsi sesuai rencana, baik secara teknis maupun fungsional. Sistem diharapkan dapat melakukan penyiraman otomatis berdasarkan data kelembaban tanah yang diukur dan menampilkan informasi ini secara langsung dan real-time melalui aplikasi pemantauan.
- **Pencapaian Tujuan:** Tujuan yang ditetapkan dalam Bab I diharapkan dapat tercapai melalui metode dan solusi yang diusulkan. Sistem irigasi otomatis ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan air di lahan pertanian, sehingga menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.
- **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka:** Hasil yang diperoleh diharapkan sejalan dengan teori, konsep, dan studi sebelumnya yang dijelaskan dalam Bab II, sehingga memperkuat relevansi dan validitas proyek. Kesuksesan ini akan membuktikan efektivitas penerapan teknologi IoT dalam modernisasi sistem irigasi di sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2021). *Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications*. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(4), 2347–2376. <https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095>.
- Wahyudi, Afu Ichsan Pradana & Hanifah Permatasari (2025). *Implementation of IoT-Based Automatic Irrigation Systems for Greenhouse Agriculture*. *Journal of Information Technology Service*, 1(2), 45-52. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.656>.
- Correa-Quiroz, J. J., Toribio-Barrueto, M. A., & Castro-Vargas, C. (2025). *IoT System with ESP32 for Smart Drip Irrigation and Climate Monitoring in Greenhouses*. *Emerging Science Journal*, 9(3), 1133-1157. <http://dx.doi.org/10.28991/ESJ-2025-09-03-01>
- Dewi, F., & Wibowo, T. (2024). Analisis efisiensi air pada sistem irigasi pintar berbasis IoT di lahan pertanian tropis. *Jurnal Energi dan Pertanian Berkelanjutan*, 3(1), 45–53.
- Nugroho, Y. (2023). Smart irrigation system using ESP32 for precision agriculture. *Journal of Agricultural Engineering*, 9(2), 77–85.
- Putra, R., & Sari, D. (2022). Pengembangan sistem irigasi berbasis NodeMCU ESP8266 yang dapat dikontrol melalui aplikasi Blynk. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer Terapan*, 4(2), 102–110.
- Rahayu, S., Fadilah, N., & Kusuma, E. (2021). Rancang bangun sistem irigasi otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah berbasis Arduino UNO. *Jurnal Elektro dan Sistem Kontrol*, 9(1), 58–66.
- Setiawan, B., Ramadhan, M., & Utami, P. (2023). Pengembangan sistem smart farming menggunakan NodeMCU dan IoT platform. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Terapan*, 5(1), 89–97.
- Siregar, A., & Pratama, D. (2022). Implementasi sensor kelembapan tanah untuk irigasi otomatis berbasis mikrokontroler. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 8(2), 115–124.
- Junaidi, J., & Ramadhani, K. (2024). Efektivitas internet of things (IoT) pada sektor pertanian. *Jurnal Teknisi*, 4(1), 12-15. <https://doi.org/10.54314/teknisi.v4i1.1793>
- Sandi, G. H., & Fatma, Y. (2023). Pemanfaatan Teknologi Internet of Things (Iot) Pada Bidang Pertanian. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 1-5. <https://doi.org/10.36040/jati.v7i1.5892>

LAMPIRAN

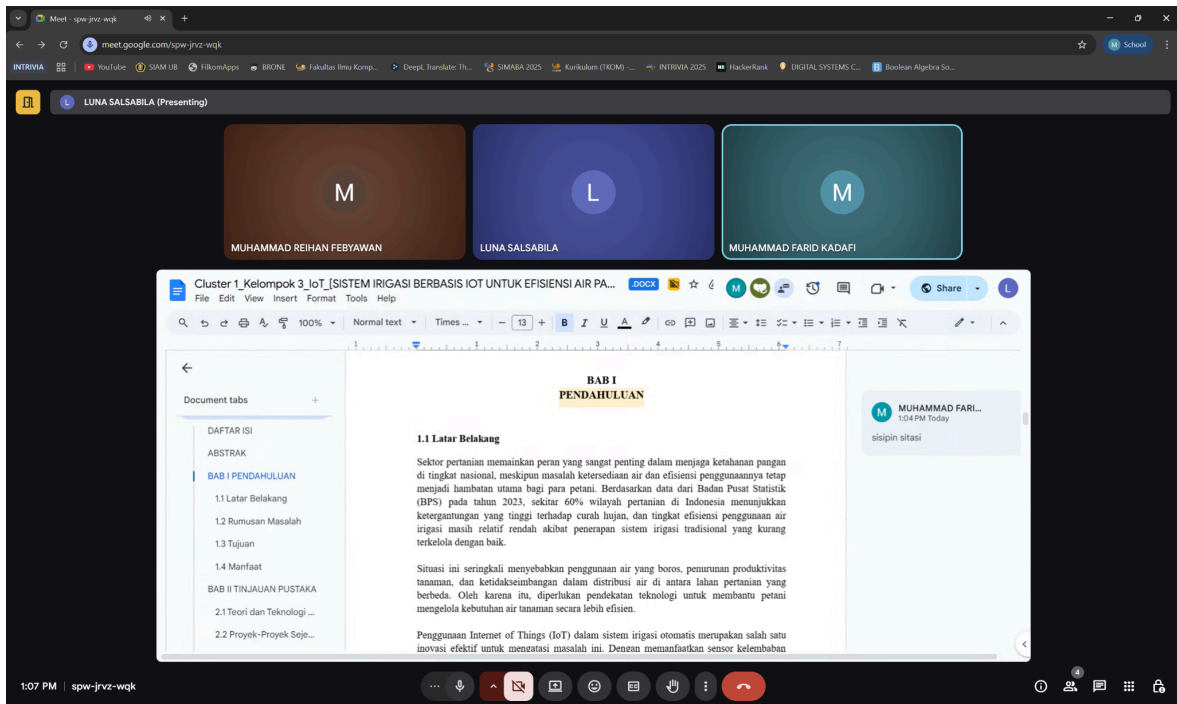
Lampiran 1:

Kontribusi Anggota

No.	Nama	Kontribusi
1.	Faiz Arrafi	Menyusun abstrak dan membuat final deck.
2.	Muhammad Farid Kadafi	Mencari ide judul. Menyusun pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat).
3.	Luna Salsabila	Menyusun tinjauan pustaka (teori dan teknologi yang digunakan, proyek-proyek sejenis sebagai pembandingan, dan literatur akademik).
4	Muhammad Reihan Febyawan	Menyusun metodologi dan solusi (metodologi perancangan, dan solusi) dan hipotesis hasil.

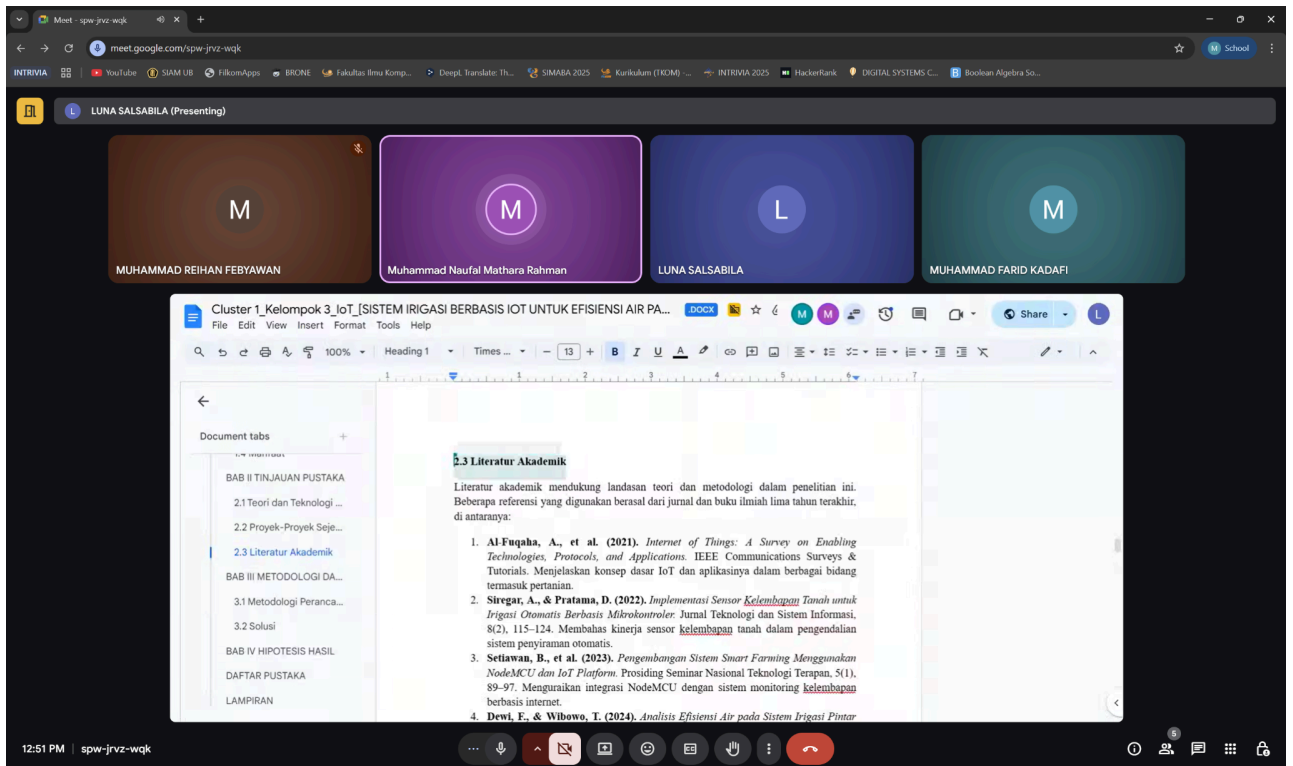
Lampiran 2

Dokumentasi Pengerjaan

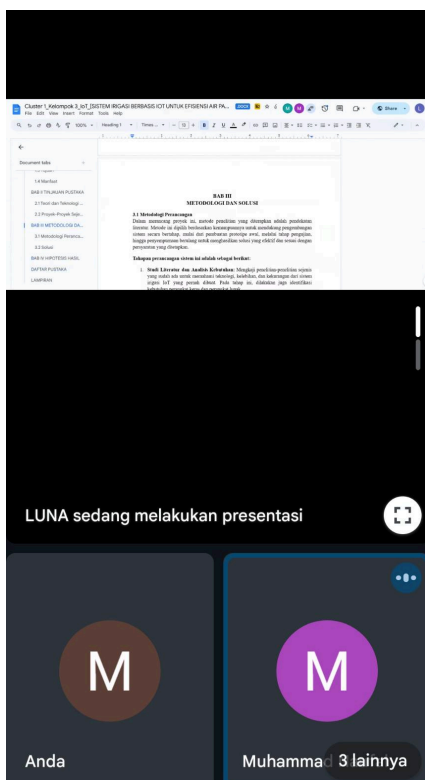


Lampiran 3

Dokumentasi Konsul dengan Mentor



(Konsul 1 bersama Kak Naufal)



(Konsul 2 bersama Kak Fia)